

## 费马点定理

## 二级结论

## 条件

## 条件 1(全锐角三角形):

三角形三个内角均小于  $120^\circ$ .

## 条件 2(含钝角三角形):

三角形有一个内角 (设为  $\angle A$ ) 大于或等于  $120^\circ$ .

## 结论

## 结论一 (费马点存在性):

直观描述: 费马点位于三角形内部, 与三顶点连线两两成  $120^\circ$  角.

$$\angle APB = \angle BPC = \angle CPA = 120^\circ,$$

且  $PA + PB + PC$  取得最小值.

## 结论二 (费马点退化情形):

直观描述: 若三角形某内角不小于  $120^\circ$ , 该角顶点即为费马点, 距离和等于该角两边长度之和.

$$PA + PB + PC = AB + AC$$

(此时  $\angle A \geq 120^\circ$ ).

## 常见变形 (旋转构造性质):

直观描述: 向外作等边三角形, 其外顶点与对顶点的连线长度即为最小距离和.

$$CD = PA + PB + PC$$

(其中  $\triangle ABD$  为等边三角形).

## 理解说明

一句话直觉 费马点是三角形内 (或顶点上) 到三个顶点距离之和最小的点; 当三角形所有内角都小于  $120^\circ$  时, 它位于形内且与三顶点连线夹角均为  $120^\circ$ ; 当有角不小于  $120^\circ$  时, 它就在该角顶点上.

## 核心拆解

**要点一 (全锐角内部):**

三角形三个内角均小于  $120^\circ$  时, 存在唯一内点  $P$  使  $\angle APB = \angle BPC = \angle CPA = 120^\circ$ , 此时  $PA + PB + PC$  最小.

**要点二 (钝角退化):**

若  $\triangle ABC$  有一内角 (设为  $\angle A$ )  $\geq 120^\circ$ , 则最小距离和点为顶点  $A$ , 且  $PA + PB + PC = AB + AC$ .

**要点三 (构造方法):**

常用旋转法: 将  $\triangle APB$  (或  $\triangle APC$ ) 绕某顶点旋转  $60^\circ$ , 构造等边三角形, 把三条线段转换为一条折线, 折线为直线时取最小值.

**几何本质 (旋转共线)** 旋转  $60^\circ$  后, 三条线段组成一条折线, 其端点间直线段最短. 当折线拉直时, 中间点即为费马点, 且各角为  $120^\circ$ .

**代数意义 (余弦定理)** 设  $PA = x, PB = y, PC = z$ , 由各  $120^\circ$  在  $\triangle PAB$  中利用余弦定理可得  $AB^2 = x^2 + y^2 + xy$ , 类似得其他两边关系. 但更常见的是利用旋转转化为线段长度计算.

**考点价值 (判断与计算)**

- **考法一 (角度判定):** 给出三角形内角大小, 直接判断费马点位置 (内部或顶点).
- **考法二 (旋转求值):** 通过构造等边三角形将  $PA + PB + PC$  转化为某条线段长度, 然后利用余弦定理或勾股定理求解.
- **考法三 (实际综合):** 在坐标系或实际问题中, 转化为费马点模型求解.

**顿悟点** 费马点的核心思想是**旋转化直**: 将三条共端点的线段通过旋转  $60^\circ$  变成一条首尾相连的折线, 利用“两点间线段最短”直接得到最小值. 此思想是几何最值中的经典策略.

**使用场景**

- **场景一 (全锐角求最值):** 给定三角形各角均小于  $120^\circ$ , 需计算  $PA + PB + PC$  最小值时, 用旋转法构造等边三角形, 将折线段转化为直线段求解.
- **场景二 (退化情况判断):** 若三角形有一角  $\geq 120^\circ$ , 直接选该角顶点作为所求点, 最小值即两边长之和.

## 证明

**思路提示** 费马点定理的经典证明是通过旋转  $60^\circ$ , 将三条共端点的线段转化为一条折线, 再利用“两点之间线段最短”得到最小值位置.

## 正式推导

## 步骤一 (等边构造):

在  $\triangle ABC$  (假设各角均小于  $120^\circ$ ) 内任取一点  $P$ . 将  $\triangle APC$  绕点  $A$  逆时针旋转  $60^\circ$ , 得到  $\triangle AP'C'$ , 连接  $PP'$ . 由旋转性质得  $\triangle APP'$  是等边三角形, 故

$$PA = PP', \quad PC = P'C'.$$

**理由:** 旋转角为  $60^\circ$ , 对应点连线  $PP'$  与旋转角相等,  $AP = AP'$ ,  $\angle PAP' = 60^\circ$ , 所以  $\triangle APP'$  等边.

## 步骤二 (和式转化):

于是

$$PA + PB + PC = PB + PP' + P'C'.$$

**理由:** 将  $PA$  替换为  $PP'$ ,  $PC$  替换为  $P'C'$ , 等量代换.

## 步骤三 (共线最短):

由两点间线段最短知, 当  $B, P, P', C'$  四点共线时,  $BP + PP' + P'C'$  取得最小值  $BC'$ . 因此  $PA + PB + PC$  的最小值为  $BC'$ , 且此时  $P$  即为费马点.

$$\min(PA + PB + PC) = BC'.$$

**理由:** 线段公理: 两点之间, 直线段最短.

## 步骤四 (角度确定):

共线时,  $\angle APP' = 60^\circ$ , 故  $\angle APB = 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$ . 同理, 若将  $\triangle BPC$  绕  $B$  旋转类似可得  $\angle BPC = 120^\circ$ ,  $\angle CPA = 120^\circ$ .

$$\angle APB = \angle BPC = \angle CPA = 120^\circ.$$

**理由:** 等边三角形内角为  $60^\circ$ , 邻补角关系.

## 步骤五 (退化情况):

若  $\angle A \geq 120^\circ$ , 将  $\triangle APB$  绕  $A$  旋转  $\theta = 180^\circ - \angle A$  (注意  $\theta \leq 60^\circ$ ), 得到  $\triangle AP'B'$ , 使得  $B'$  落在  $AC$  的反向延长线上 (即  $A$  在  $B'$  与  $C$  之间). 由旋转性质,  $P'A = PA$ ,  $P'B' = PB$ . 于是

$$PA + PB + PC = P'A + P'B' + PC \geq P'B' + PC \geq B'C,$$

其中第一个不等号因  $P'A = PA \geq 0$ , 等号成立当  $P'A = 0$ ; 第二个不等号由两点之间线段最短. 由于  $B'$  在  $AC$  的延长线上且  $A$  介于  $B', C$  之间, 故  $B'C = B'A + AC = AB + AC$ . 因此对任意点  $P$  有  $PA + PB + PC \geq AB + AC$ , 且等号成立当  $P'A = 0$  (即  $P = A$ ) 且  $P', B', C$  共线 (此时  $P' = A$  自然满足). 所以最小值在  $P = A$  处取得, 费马点退化为  $A$ .

$$\min(PA + PB + PC) = AB + AC \quad (\angle A \geq 120^\circ).$$

**理由:** 旋转后  $B'$  在  $AC$  延长线上, 且  $P'A = PA \geq 0$ , 放缩得最小值.

**结论回扣** 通过旋转  $60^\circ$ , 无论全锐角还是含钝角情况, 都可统一转化为折线最短问题. 全锐角时费马点在形内且张角均为  $120^\circ$ ; 有钝角时费马点退化为钝角顶点, 最小值即为两边之和.

### 典型例题

**例 1(基础) 题目:** 已知等边  $\triangle ABC$  的边长为 2, 点  $P$  是三角形内一动点, 求  $PA + PB + PC$  的最小值. **解题步骤:**

#### 第一步 (角度判定):

等边三角形的每个内角均为  $60^\circ < 120^\circ$ , 故费马点  $P$  在三角形内部, 且与各顶点连线两两成  $120^\circ$ .

**理由:** 费马点定理的第一种情况.

#### 第二步 (旋转转化):

将  $\triangle APC$  绕点  $A$  逆时针旋转  $60^\circ$  得到  $\triangle AP'C'$ , 连接  $PP'$ . 此时  $\triangle APP'$  为等边三角形, 故  $PA = PP', PC = P'C'$ . 于是

$$PA + PB + PC = PB + PP' + P'C'.$$

**理由:** 旋转不改变线段长度, 旋转  $60^\circ$  构造出等边三角形.

#### 第三步 (计算最小值):

由两点间线段最短, 当  $B, P, P', C'$  四点共线时,  $PA + PB + PC$  取得最小值, 且最小值为  $BC'$ . 在  $\triangle ABC'$  中,  $AB = 2, AC' = AC = 2, \angle C'AB = \angle CAB + 60^\circ = 60^\circ + 60^\circ = 120^\circ$ , 由余弦定理

$$\begin{aligned} BC'^2 &= 2^2 + 2^2 - 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot \cos 120^\circ \\ &= 4 + 4 - 8 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \\ &= 12, \end{aligned}$$

故  $BC' = \sqrt{12}$ , 即  $BC' = 2\sqrt{3}$ .

理由: 余弦定理  $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$ .

**关键结论:**  $PA + PB + PC$  的最小值为  $2\sqrt{3}$ .

**例 2(稍变形) 题目:** 在  $\triangle ABC$  中,  $\angle A = 120^\circ$ ,  $AB = 3$ ,  $AC = 4$ , 求  $PA + PB + PC$  的最小值 (点  $P$  是平面内的动点). **解题步骤:**

**第一步 (判断大角):**

因为  $\angle A = 120^\circ$ , 满足费马点退化条件, 故最小值点  $P$  与顶点  $A$  重合.

理由: 费马点定理: 若三角形有一内角不小于  $120^\circ$ , 则费马点即为该角顶点.

**第二步 (代入边长):**

当  $P$  与  $A$  重合时,  $PA = 0$ ,  $PB = AB = 3$ ,  $PC = AC = 4$ .

理由: 距离定义.

**第三步 (求和得最小值):**

于是  $PA + PB + PC = 0 + 3 + 4$ .

理由: 直接加法.

**关键结论:** 最小值为 7.

**例 3(综合应用) 题目:** 在  $\triangle ABC$  中,  $AB = 2$ ,  $AC = 3$ ,  $\angle A = 60^\circ$ , 且所有内角均小于  $120^\circ$ , 求  $PA + PB + PC$  的最小值. **解题步骤:**

**第一步 (条件验证):**

先由余弦定理得

$$\begin{aligned} BC^2 &= AB^2 + AC^2 - 2 \cdot AB \cdot AC \cdot \cos 60^\circ \\ &= 4 + 9 - 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \frac{1}{2} \\ &= 7, \end{aligned}$$

故  $BC = \sqrt{7}$ . 计算最大角 (对边  $AC$  所对角  $B$ ) 的余弦:

$$\begin{aligned} \cos B &= \frac{AB^2 + BC^2 - AC^2}{2 \cdot AB \cdot BC} \\ &= \frac{4 + 7 - 9}{2 \cdot 2 \cdot \sqrt{7}} \\ &= \frac{2}{4\sqrt{7}} \\ &= \frac{1}{2\sqrt{7}}, \end{aligned}$$

由于  $\frac{1}{2\sqrt{7}} > 0$ , 故  $\cos B > 0$ , 所以  $B < 90^\circ$ , 同理  $C < 90^\circ$ . 因此所有内角均小于  $120^\circ$ , 费马点  $P$  在三角形内部.

理由: 费马点定理的适用条件.

### 第二步 (旋转转化):

将  $\triangle APC$  绕点  $A$  逆时针旋转  $60^\circ$  得  $\triangle AP'C'$ , 连接  $PP'$ . 则  $\triangle APP'$  等边,  $PA = PP'$ ,  $PC = P'C'$ , 故

$$PA + PB + PC = PB + PP' + P'C' \geq BC'.$$

理由: 旋转构造及线段最短公理.

### 第三步 (计算 $BC'$ ):

在  $\triangle ABC'$  中,  $AB = 2$ ,  $AC' = AC = 3$ ,  $\angle C'AB = \angle CAB + 60^\circ = 60^\circ + 60^\circ = 120^\circ$ . 由余弦定理

$$\begin{aligned} BC'^2 &= 2^2 + 3^2 - 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \cos 120^\circ \\ &= 4 + 9 - 12 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \\ &= 13 + 6 \\ &= 19, \end{aligned}$$

所以  $BC' = \sqrt{19}$ , 即  $PA + PB + PC$  的最小值为  $\sqrt{19}$ .

理由: 代入余弦定理公式.

**关键结论:**  $PA + PB + PC$  的最小值为  $\sqrt{19}$ .

### 易错提醒

#### 易错点一 (点性质混淆)

误认为费马点一定是三角形的重心或内心, 所以到三顶点距离和最小的点是重心.

#### 正确理解 (位置与构造):

费马点的位置由三角形内角决定: 全锐角时是内部一点且张角均为  $120^\circ$ , 含钝角时退化为钝角顶点. 它与中线, 角平分线无关.

#### 错因分析 (记忆混淆):

学生把三角形中几种“心”的性质记混, 未掌握费马点独有的旋转构造法.

**易错点二 (忽视角度条件)**

无论三角形内角大小, 一律在形内找点使  $\angle APB = \angle BPC = \angle CPA = 120^\circ$ .

**正确理解 (分类讨论):**

只有当所有内角均小于  $120^\circ$  时, 才能使用张角均为  $120^\circ$  的费马点; 若存在一角  $\geq 120^\circ$ , 则费马点即为该角顶点.

**错因分析 (思维定势):**

学生只记住最常见的一种情况, 忽略退化情形.

**易错点三 (退化计算错误)**

当  $\angle A \geq 120^\circ$  时, 仍用旋转法构造等边三角形并计算  $BC'$  作为最小值.

**正确理解 (直接求和):**

此时最小值为  $AB + AC$ , 无需旋转.

**错因分析 (死记过程):**

学生熟悉旋转法的步骤, 但没分清使用前提, 导致错用方法.

**结论小结**

一句话核心 费马点是到三角形三顶点距离之和最小的点: 当所有内角小于  $120^\circ$  时, 在形内且三连线夹角均为  $120^\circ$ ; 当有一角不小于  $120^\circ$  时, 该角顶点即为费马点, 最小值为该角两边长度之和.

**使用条件**

- 条件 1(全锐角三角形): 三角形三个内角均小于  $120^\circ$ .
- 条件 2(含钝角三角形): 三角形有一个内角大于或等于  $120^\circ$ .

**关键提醒**

- 易错点 (忽略角度条件): 使用费马点前必须确认三角形内角是否都小于  $120^\circ$ , 不能盲目套用内部点结论.
- 检查项 (公式选取): 全锐角时利用旋转构造求  $BC'$ (最小值); 退化时直接使用  $AB + AC$ , 无需旋转.